عيسى الحمصي

مهندس CAD/CAM | أخصائي برمجة CNC | مهندس تصميم ميكانيكي

دمشق، سوريا | homseessa@gmail.com | +963 997 775 389 | معرض الأعمال

الملخص المهني

مهندس ميكانيك متخصص في التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM) مع خبرة عملية في برمجة ماكينات CNC وتطوير عمليات التشغيل الآلي يمتلك مهارات في إعداد مسارات تشغيل ثلاثية المحاور باستخدام **Autodesk PowerMill** وتطبيق استراتيجيات التخشين والتشغيل المتبقي والتشطيب النهائي إلى جانب محاكاة مسارات التشغيل ومراجعة أكواد G-code للتحقق من صحتها و لديه خبرة تطبيقية في تصميم وتجميع واختبار ماكينة CNC ثلاثية المحاور مع إتقان النمذجة الميكانيكية ثلاثية الأبعاد باستخدام **SOLIDWORKS** وفهم التسامحات الهندسية والأبعاد والتفاوتات الهندسية (GD&T) يسعى إلى توظيف مهاراته في تطوير حلول تصنيع دقيقة وتحسين كفاءة عمليات التشغيل وتحويل النماذج الهندسية إلى تطبيقات تصنيعية عملية.

المشاريع الهندسية

تصميم وتصنيع وبرمجة ماكينة CNC ثلاثية المحاور | مشروع التخرج، جامعة دمشق

- تطوير التصميم الميكانيكي لماكينة CNC Router ثلاثية المحاور باستخدام **SOLIDWORKS** مع مراعاة متطلبات الصلابة الهيكلية والدقة الهندسية.
- دراسة مكونات نظام الحركة واختيار العناصر الميكانيكية المناسبة بما يشمل الموجهات الخطية (Linear Guides) وبراغي الحركة (Lead Screws) والوصلات الميكانيكية ومحركات الخطوة (Stepper Motors) وفقاً لمتطلبات الأداء والدقة.
- تنفيذ عمليات التجميع والمحاذاة والمعايرة للماكينة وفحص خلوصات الحركة والتوافق بين المكونات الفعلية والتصميم ثلاثي الأبعاد.
- تهيئة نظام التحكم باستخدام GRBL وربطه بتنفيذ أوامر G-code للتحكم بالحركة المتزامنة على المحاور الثلاثة.
- لتحقق من قابلية التصنيع والتشغيل العملي للمكونات ومراجعة مسارات التشغيل لضمان توافقها مع متطلبات التنفيذ الميكانيكي.

تصميم قالب حقن بلاستيك | مشروع أكاديمي (السنة الرابعة)، جامعة دمشق

- إعداد التصميم الهندسي لقالب حقن بلاستيكي باستخدام SOLIDWORKS مع تطوير العناصر الأساسية للقالب بما فيها النواة (Core) والتجويف (Cavity) وخطوط الفصل (Parting Lines)
- دراسة الخصائص التصنيعية لمادة PMMA ومراعاة تأثير الانكماش والسلوك الحراري على الأبعاد النهائية للقطعة ودقة القالب.
- تطبيق مبادئ التصميم الملائم للتصنيع (Design for Manufacturing – DFM) بما يشمل تحديد زوايا السحب (Draft Angles) ومراعاة انتظام سماكة الجدران ودراسة آلية إخراج القطعة من القالب

المهارات التقنية

برمجة الـ CAM و الـ CNC:

- Autodesk PowerMill
- ArtCAM
- إعداد عمليات التشغيل وتطوير الاستراتيجيات (تخشين، تثقيب، إنهاء)
- محاكاة مسارات الأدوات ومراجعة تسلسل عمليات التصنيع توليد وفحص أكواد الـ G-code
- أساسيات أنظمة تحكم Fanuc

البرامج الهندسية و الـ CAD:

- SolidWorks (النمذجة ثلاثية الأبعاد، التجميع، الصاج المعدني Sheet Metal، الرسم التنفيذي)
- CypCut Laser Cutting
- أساسيات التسامحات الهندسية والأبعاد (GD&T)

الهندسة الميكانيكية والتصنيع:

- التصميم الموجه للتصنيع والتجميع (DFM / DFA)
- التجميع الميكانيكي واختيار العناصر
- تصميم قوالب حقن البلاستيك

التعليم

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - هندسة التصميم والإنتاج | جامعة دمشق | 2026

اللغات

- **العربية:** اللغة الأم
- **الإنكليزية:** مستوى B1

معرض الأعمال (Portfolio)

معرض الأعمال الهندسي والتصميمي: https://eng-ghiyath.github.io